

LIVRO DIDÁTICO

LIVRO DO
PROFESSOR

VOLUME 2



SISTEMA DE ENSINO
POSITIVO



Acesse o Manual do professor

Dados Internacionais para Catalogação na Publicação (CIP)
(Angela Giordani / CRB 9-1262 / Curitiba, PR, Brasil)

B663 Bobato, Vilmarise.
Sistema Positivo de Ensino : ensino médio : formação geral básica : livro didático
+ guia de estudos : biologia / Vilmarise Bobato. – Curitiba : Cia. Bras. de Educação e
Sistemas de Ensino, 2025.
v. 2. : il.

Acompanha Manual do Professor digital
ISBN 978-65-253-0787-9 (Livro do professor)

1. Educação. 2. Biologia – Estudo e ensino. 3. Ensino médio. I. Título.

CDD 370

Índice para catálogo sistemático
1. Educação 370
2. Ensino Médio - Currículos 373
3. Biologia 570.7

DIREÇÃO-GERAL João Cunha • **DIREÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO**
Rodolpho Meschgrahw • **GERÊNCIA EXECUTIVA DE CONTEÚDO** Igor Junqueira de Castro
NÚCLEO DE CONTEÚDO EDUCACIONAL
GERÊNCIA Thaís Lagoeiro • **COORDENAÇÃO** Lélia Fontana, Karla Simon • **EDIÇÃO**
DE CONTEÚDO Matheus Diniz (Superv.); Fernanda Ramos, Edinéia Ogliari, Larissa
Domingues, Thaís Semprebom, Thaís Ananda, Luiz Tobias, Magali Anschau, Bárbara
Lourenço, Franciane Fomes, Soraya Momi; Elisângela Silva (Design Educacional)

NÚCLEO DE EXCELÊNCIA EM LINGUAGEM
GERÊNCIA; COORDENAÇÃO Thalita Costa; Willian Marques (Coord.); Thainara Gabardo
(Superv.); André Corrêa (Esp.) • **EDIÇÃO DE TEXTO** Fernando Vaz, Sabrina Godoy •
REVISÃO DE TEXTO Alana Batista, Amábilis Mattozo, André Luiz Cavanha, Anna Souza,
Larissa Duarte, Náisa Bellemer, Ruane Santos; Amanda Galindo, Renan Machado (Estagiários)

NÚCLEO DE ARTE
GERÊNCIA Thalita Costa • **DESIGN EDITORIAL** Rafaelle Moraes (Coord.); Joice Cruz,
Patrícia Librelato (Esp.); Andreia Rasmussen, Bianca Propst, Camilla Kureke, Celina Pacheco,
Débora Kochani, Débora Scarante, Iná Trigo, Jade Nadaf, Leana Seraphim, Lúcio Chagas,
Maria Buhr, Maria Eugénia Corrêa, Rafael Tedesco, Scarlett Anderson; Renata Auerbach
(Jovem aprendiz) • **INTERAÇÕES DIGITAIS** Nicole Ribeiro (Coord.); Augusto Barbosa
(Esp.); João Depine, Roberto Querido, Carlos Morevi, Carla Oliveira, Nayara Gracioli

PROJETO GRÁFICO Andreia Rasmussen e Lúcio Chagas
IMAGENS DO PROJETO GRÁFICO Celina P., Lúcio C.; stock.adobe/paulovilela/
Dmitry Naumov/Lidia/My Ocean studio/Andrii/Ndabcreativity/Adja Atmaja/Asier/pd.
store/trekandphoto/luismolinero/Ara Hovhannisyan/bodnarphoto/Jaroslav Moravcik/
Pablo/Lightfield Studios/Mr Doomits/K.A./peopleimages.com/Sandu/Prostock-studio/
mimagephotos/Tania/기대 /Drobot Dean/Markus Mainka/wernerimages/Scovad/
Medard/X-Poser/golubovoy/Fototocam/I Love PNG/Retouch man/carballo/Amairia/
bobbeh/trekandphoto/biancaoddi/lutsenko_K_/Olga/wasan/Noomubom Photo/
Alex; pexels/Timothy Works/Andrea Piacquadio/master1305/snapitude/LadadikArt/
beast01/HERKIZINGER/wektorygrafika/lunamarina/alberto/wektorygrafika •
ILUSTRAÇÕES Todas as ilustrações presentes no livro são acompanhadas de crédito.

NÚCLEO DE EVOLUÇÃO DE CONTEÚDO
GERÊNCIA Thaís Lagoeiro • **ESPECIALISTA EM PROJETOS** Halina França

ICONOGRAFIA
GERÊNCIA Cleber Carvalho • **COORDENAÇÃO** Susan Mileski • **PESQUISA E**
LICENCIAMENTO Ângela Barbara, Marina Grosso, Tassiane Tokarski (Pesquisa);
Carla Andrechetto, Carla Tosta, Ellen Carneiro, Graziela Braga (Licenciamento) •
CARTOGRAFIA Talita Stasiak

GESTÃO E TRANSFORMAÇÃO DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
GERÊNCIA; COORDENAÇÃO Wagner Krelling; Ana Almeida (Coord. Orçamento
e Gestão de Terceiros); Diogo Milhomens (Coord. Qualidade Editorial); Giulia Camargo
(Superv. Planejamento e Portfólio)

PRÉ-IMPRESSÃO
GERÊNCIA Thalita Costa • André Lima, Carlos Duarte, Laura Rodrigues, Sandra Ribeiro

COLABORAÇÃO EXTERNA
Sincronia Design

AUTORIA DO LIVRO DIDÁTICO
Jaiane de Moraes Botton, Vilmarise Bobato

AUTORIA DO GUIA DE ESTUDOS
Larissa Soares Bittencourt, Camila Borges da Cruz Martins, Vilmarise Bobato

PRODUÇÃO
© Todos os direitos reservados à Companhia Brasileira de Educação e Sistemas de
Ensino S.A.
R. João Domachoski, 5. CEP: 81200-150 – Mossunguê – Curitiba – PR
Contato
0800-591-1510 | Site: www.sistemapositivo.com.br
atendimento@sistemapositivo.com.br



Contribua
com o nosso
material!



SISTEMA DE ENSINO
POSITIVO

É um Selo Editorial da Companhia Brasileira de Educação
e Sistemas de Ensino S.A.

Sumário

5 Origem do Universo, da Terra e dos seres vivos3

- Origem e expansão do Universo e formação da Terra
- Origem dos seres vivos

6 Biologia das células21

- Estudo das células
- Estrutura e tipos celulares

7 Ecologia de populações e comunidades36

- Dinâmica das populações
- Sucessão ecológica

8 Ecologia e os ambientes da Terra54

- Ambientes da Terra
- Biomas brasileiros

Cultura digital79



conteúdo na
PRÁTICA

CAPÍTULO 5

ORIGEM DO UNIVERSO, DA TERRA E DOS SERES VIVOS

©Shutterstock/Yuriy Mázur

Representação de uma galáxia, formada por inúmeras estrelas, planetas, satélites e outros corpos celestes.

| 1 | Sugestão de encaminhamento, de material de apoio e de atividade prática.

A origem do Universo, da Terra e dos seres vivos é algo que sempre intrigou e ainda intriga os seres humanos. São muitas pesquisas, explicações e teorias que buscam desvendar essas questões e sempre são complementadas com mais elementos à medida que o conhecimento e a exploração do Universo avançam.

- ▶ Como é realizado o estudo do Universo?
- ▶ É possível contar o número de galáxias existentes no Universo?
- ▶ Como a ciência explica o surgimento da vida no planeta Terra? Será que a explicação para tal questionamento pode se aplicar a outro local do Universo, caso um dia se encontre vida nele como a conhecemos?

- ▶ Compreender as diferentes ideias sobre a origem do Universo, da Terra e dos seres vivos.
- ▶ Comparar as diversas explicações sobre o surgimento e a evolução da vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas na atualidade.

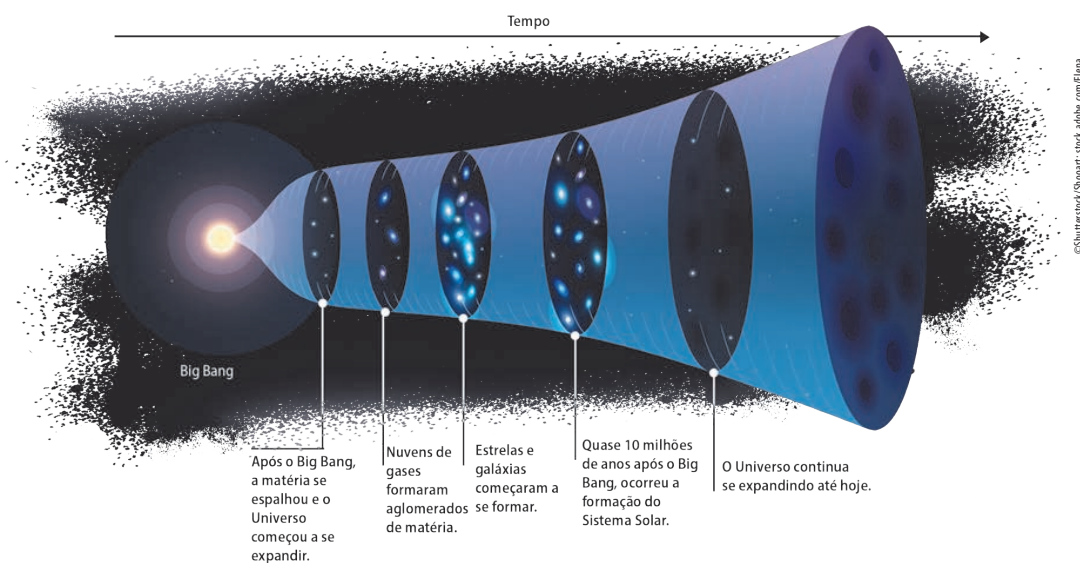
Origem e expansão do Universo e formação da Terra

| 2 | Sugestão de encaminhamento e de leitura.

O surgimento do Universo é uma questão que intriga a humanidade, e muitas teorias são propostas para explicar a origem e a expansão do Universo. Apesar dessa variedade de explicações, a mais aceita atualmente pela comunidade científica é a **teoria do Big Bang**, que, mesmo passando por constantes questionamentos, é amplamente difundida, uma vez que os físicos apresentam outros elementos relacionados a ela e à origem do Universo.

Esse modelo teórico propõe que o Universo teve sua origem em um ponto único, formado por partículas quentes, luz e energia: um estado inicial de alta densidade e temperatura, sem dimensão, chamado de **singularidade**. No entanto, há cerca de 13,7 bilhões de anos, com o crescente aumento da temperatura e da densidade da matéria, houve uma grande e rápida expansão, denominada *Big Bang*. Ainda segundo a teoria, esse ponto com partículas aglomeradas começou a se expandir e esticar, espalhando-se pelo espaço e dando origem ao Universo e ao espaço-tempo. É importante levar em consideração que o termo **explosão** não é caracterizado por algo pontual e acabado. Nesse contexto, ele retrata uma ideia de **expansão repentina** que ocorre até hoje.

Após a grande expansão, uma mistura desorganizada de energia e partículas em movimento foi formada. A matéria se resfriou gradualmente, e as partículas elementares começaram a se unir, constituindo os primeiros elementos químicos que, posteriormente, vieram a formar gases e poeira. Com o tempo, a atração entre os corpos fez com que nuvens de poeira e gás se transformassem nas primeiras estrelas; consequentemente, houve a formação de asteroides, cometas, planetas, buracos negros e outros tipos de corpos celestes, os quais formaram as primeiras galáxias. Segundo os cientistas, o Universo está em expansão até hoje.



| Representação esquemática da expansão do Universo até o momento presente.

| 3 | Sugestão de audiovisual sobre a teoria do Big Bang.

Com a contribuição de diversos cientistas, a teoria do Big Bang vem sendo construída há décadas. Por ser uma teoria complexa, envolve análises do Universo e do comportamento dos corpos celestes, além de previsões e cálculos matemáticos, bem como outros elementos.

Um dos primeiros a falar sobre a origem do Universo como uma expansão infinita foi o cientista belga Georges Lemaître (1894-1966), que teve como base os conceitos, os elementos e as equações matemáticas da teoria da Relatividade, proposta pelo físico alemão Albert Einstein (1879-1955). Logo depois, o astrônomo estadunidense Edwin Hubble (1889-1953) realizou observações do espaço que também estavam associadas à ideia de expansão. Hubble identificou que as galáxias seguiam em afastamento contínuo e, à medida que ficavam mais distantes umas das outras, a velocidade de afastamento era maior.

Os estudos de Lemaître e Hubble foram publicados na década de 1920 e, inicialmente, não foram bem aceitos pela comunidade científica da época. Contudo, desde então, os astrônomos seguem estudando a teoria do Big Bang. Um exemplo é o físico russo naturalizado estadunidense George Gamow (1904-1968), que conseguiu descrever cientificamente o surgimento de átomos simples com o Big Bang. Esse trabalho deu maior credibilidade à teoria.

Em 2016, cientistas estadunidenses identificaram, por meio do telescópio Background Imaging of Cosmic Extragalactic Polarization (BICEP), localizado no Polo Sul, os chamados **ecos do Big Bang**: ondas gravitacionais deixadas pelo Big Bang – distorções no campo gravitacional do Universo transportando energia pelo espaço.

Einstein também descreveu essas ondas gravitacionais em sua teoria da Relatividade, mas, até então, não haviam sido comprovadas. Essa observação permitiu ampliar as evidências de que a expansão cósmica repentina ocorreu, dando início ao Universo.



| Telescópio BICEP (à direita), construído no Polo Sul.

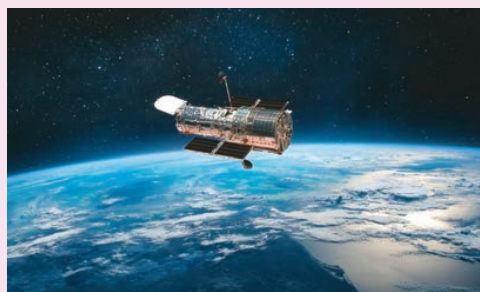
| 4 | Sugestão de site e de leitura sobre o Hubble.

Os estudos de Edwin Hubble foram muito importantes para a astronomia, tanto que, para homenageá-lo, a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (NASA) colocou seu nome em um telescópio lançado em 1990 – o Telescópio Espacial Hubble, um dos mais importantes já construídos para a captação de imagens do Universo. Ele foi lançado por um ônibus espacial e, por orbitar a uma grande distância da Terra, registra as imagens com mais nitidez e clareza; conta, ainda, com uma tecnologia que possibilita o registro de corpos celestes localizados a bilhões de anos-luz da Terra.

Ainda em atividade, o telescópio Hubble funciona com energia solar e é controlado por sinais de rádio emitidos da Terra. Quando são necessárias manutenções, astronautas da Estação Espacial Internacional vão até ele.



| Edwin Hubble fazendo observações do espaço.



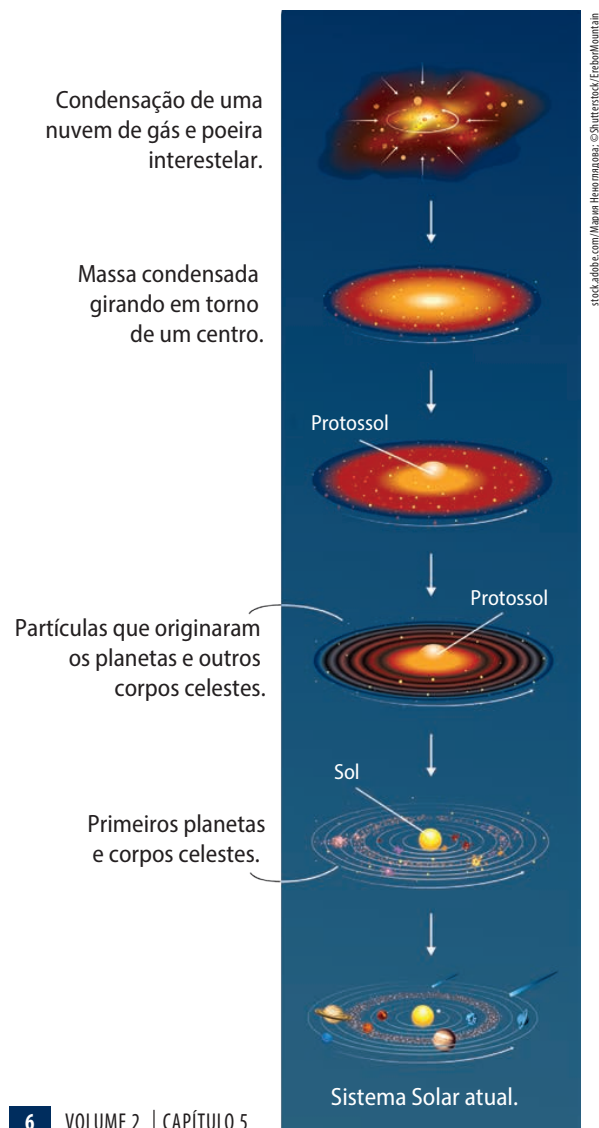
| Telescópio Espacial Hubble no espaço, na órbita da Terra.

Formação do Sistema Solar

Como visto anteriormente, com a expansão inicial do Universo, gradativamente os corpos celestes e as galáxias foram se formando. As galáxias correspondem a enormes sistemas formados por bilhões de estrelas, poeira estelar, nuvens de gases e corpos celestes, que se agrupam em razão da força gravitacional.

Com a formação das galáxias, também se formaram diversos sistemas, entre eles o Sistema Solar, onde fica o planeta Terra. Embora não haja um consenso sobre como a formação desse Sistema ocorreu, acredita-se que ele se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos, na galáxia chamada Via Láctea. A explicação mais aceita cientificamente é a **hipótese nebular**, descrita na sequência.

Inicialmente, acredita-se que existiu uma nuvem de gás e poeira interestelar densa. Pela ação da força gravitacional, ela se tornou cada vez mais densa e se manteve girando em torno de um centro. Essa nuvem era discoidal, com uma parte central ainda mais densa – o protossol. Dele, acredita-se que se originou a estrela central do Sistema Solar, o Sol. Do restante da matéria presente no disco circundante, no decorrer de bilhões de anos, formaram-se os planetas, os satélites e outros corpos celestes do Sistema Solar – asteroides, meteoroides e cometas.



Não se sabe ao certo quantos planetas se formaram logo no início do Sistema Solar, mas é possível dizer que eles foram se fundindo no decorrer do tempo, formando os oito planetas presentes no sistema hoje.

Quatro desses planetas – Mercúrio, Vênus, Terra e Marte – são classificados como **planetas rochosos** e acredita-se que eles tenham se formado mais lentamente e mais próximos ao Sol, fator que os levou a ser mais quentes e ter menos gases. Além disso, a força da gravidade teria atraído mais massa sólida para esses planetas, que ficaram cada vez maiores e formaram seus satélites.

Os outros planetas – Júpiter, Saturno, Urano e Netuno – são classificados como **planetas gasosos** e acredita-se que eles tenham se formado mais rapidamente e mais distantes do Sol. Com uma menor ação da força gravitacional, eles atraíram mais gases e menos massa sólida.

Existem ainda os planetas-anões, como Plutão, que também são, em sua maioria, gasosos e também fazem parte do Sistema Solar.

| Representação esquemática da formação do Sistema Solar.

Formação da Terra | 6 | Sugestão de audiovisual.

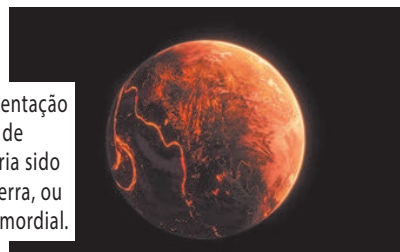
Como visto anteriormente, a hipótese nebular afirma que o Sistema Solar e os planetas rochosos, teriam se formado há aproximadamente 4,6 bilhões de anos. No caso da Terra, acredita-se que uma pequena massa de temperatura muito alta, resultante da nuvem de poeira e gás, foi aumentando por causa de suas forças gravitacionais, que atraíam partículas e planetesimais – objetos celestes que teriam originado os planetas.

Alguns eventos levaram a Terra a passar de uma massa incandescente no Sistema Solar aos continentes e oceanos atuais, conforme é apresentado a seguir.

Início da Terra

A concentração de massa, ocasionada pela força da gravidade e, gradualmente, pela colisão com outros corpos celestes, foi aumentando seu volume cada vez mais, formando-se, assim, uma massa inicial incandescente chamada de prototerra, ou Terra primordial.

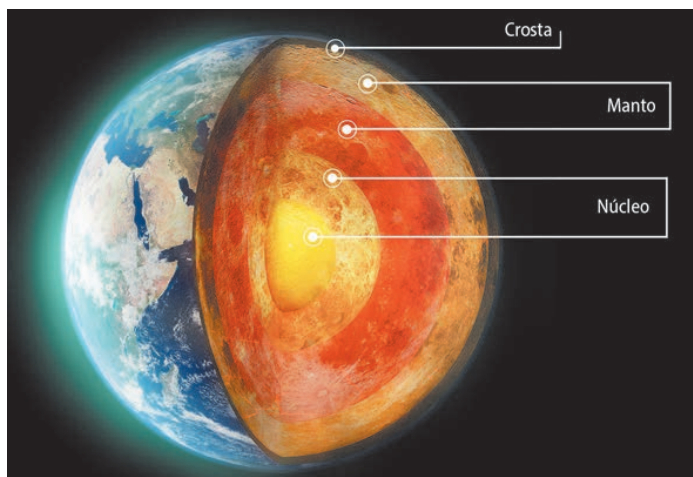
Representação artística de como teria sido a prototerra, ou Terra primordial.



© Shutterstock/Diego Banuco

Resfriamento da Terra

A prototerra incandescente passou a se resfriar há cerca de 4,5 bilhões de anos, pois colisões com outros corpos celestes eram atividades cada vez mais raras. Esse resfriamento não foi imediato, ou seja, ele ocorreu gradativamente e foi o responsável pela formação das camadas atuais da Terra: crosta terrestre que, naquela época, não era completamente sólida; manto; e núcleo. Estes, ainda hoje, são camadas incandescentes.

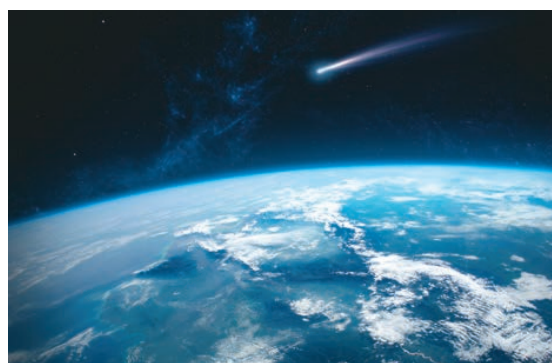


stock.adobe.com/Nathan Christopher Palmer/peoplimages.com

Representação esquemática em corte indicando as camadas internas da Terra, que não têm a simetria retratada na imagem; elas podem ter profundidades diferentes, formando irregularidades.

Terra atingida por meteoritos e cometas

Cientistas acreditam que grandes colisões de cometas e meteoritos com a superfície da Terra ocorriam, há cerca de 4 bilhões de anos atrás, quando o processo de resfriamento do planeta já estava avançado. Eles afirmam que esses cometas, formados por gelo e outros compostos, trouxeram a água para o planeta. Segundo os estudiosos, pelo impacto da colisão e por entrar em contato com a superfície quente, o gelo se transformava em vapor-d'água, que se condensava na superfície terrestre, dando início aos ciclos de precipitação.



revers_lj/stock.adobe.com

Cometa passando perto da Terra. Seu núcleo é formado de gelo e a cauda de poeira e outros elementos que refletem a luz solar.

Estabilização da Terra

Há cerca de 3,8 bilhões de anos, ao se resfriar, a crosta do planeta se tornou mais sólida e estável. Seu estado atual foi formado pelos sucessivos afundamentos das partes resfriadas da crosta no manto incandescente; ao se resfriar novamente, essa crosta foi ficando cada vez mais com maior profundidade.

Nesse período, ocorreu também a formação da atmosfera primitiva. Os gases do manto ficaram aprisionados no interior do planeta por causa da crosta sólida, resultando em uma alta pressão. Assim, em determinados locais, a crosta se abriu, dando início a um período de intensa atividade vulcânica que liberou vapor-d'água (H_2O), dióxido de carbono (CO_2), metano (CH_4) e amônia (NH_3). Essas substâncias gasosas foram responsáveis pelo surgimento da atmosfera da Terra, uma vez que ficaram próximas da superfície em razão da força gravitacional. Apesar disso, no início da composição da atmosfera terrestre não havia gás oxigênio (O_2).

A alta concentração de CO_2 na atmosfera primitiva resultou em um processo que reteve o calor do Sol próximo à superfície do planeta, ou seja, houve o surgimento do efeito estufa, fenômeno que mantém a temperatura média da Terra ainda hoje, pois, quanto maior for a concentração de CO_2 , maior será a temperatura.



Representação artística de atividade vulcânica liberando os gases formadores da atmosfera primitiva durante a formação do planeta Terra.

Condições para o início da vida na Terra

Acredita-se que, há cerca de 3,5 bilhões de anos, as condições para o início da vida começaram a surgir por meio do resfriamento de áreas cada vez maiores da crosta terrestre, que começaram a ter regiões completamente rochosas. A partir de então, ao mesmo tempo que os gases nitrogênio (N_2) e hidrogênio (H_2) passaram a fazer parte da atmosfera primitiva, a água da precipitação passou a ficar acumulada em locais de declives e vales, formando os oceanos primitivos. Desse modo, como resultado de descargas elétricas na atmosfera primitiva provenientes da precipitação, as moléculas orgânicas teriam chegado a esses oceanos.

Essa é uma das hipóteses para que essas moléculas formassem as primeiras formas de vida extremamente simples.

Transformações e vida

Em bilhões de anos, enquanto a vida se desenvolvia na água dos oceanos primitivos, a Terra passou pelos seguintes eventos: glaciações, movimentos das placas tectônicas – que formaram continentes e oceanos –, choques de asteroides, vulcanismo e tempestades. Nesse período, outros fenômenos naturais também ocorreram.

Foi somente depois de os primeiros microrganismos fotossintetizantes se formarem que o gás oxigênio passou a fazer parte da atmosfera. Com o seu aparecimento, houve também o surgimento do gás ozônio (O_3), que propiciou o desenvolvimento da camada de ozônio. Por conta da proteção que fornece ao planeta Terra até hoje contra os raios ultravioleta provenientes do Sol, essa camada foi fator importante para o surgimento da vida terrestre.



Representação artística da Terra há cerca de 60 milhões de anos e de seu oceano primitivo, que contava com estruturas de microrganismos fotossintetizantes, os chamados estromatólitos.

Recorte de um estromatólito encontrado na Austrália, formado há cerca de 3,5 milhões de anos, que se encontra no Museu de Toulouse, na França.



ATIVIDADES

1. Sobre a teoria que defende o surgimento do Universo por meio de um ponto único que se expandiu repentinamente e se expande até hoje, assinale a alternativa que contém o nome correto.

- a) Teoria da singularidade.
- b) Teoria da expansão repentina.
- c) Teoria dos ecos do Big Bang.

Xd) Teoria do Big Bang.

- e) Teoria nebular.

2. Marque a alternativa que define corretamente uma galáxia.

- Xa) Sistemas formados por bilhões de estrelas, poeira estelar, nuvens de gases e corpos celestes que se agrupam por causa da força gravitacional.
- b) Sistemas formados por uma estrela principal, que fica no centro e é rodeada de planetas e satélites naturais.
- c) Conjuntos de corpos celestes que vagam pelo Universo e podem se expandir, formando novas estrelas.
- d) Sistemas formados por cometas, asteroides e meteoros, que podem colidir com estrelas e formar novos sistemas, como o Sistema Solar.
- e) Sistemas complexos de planetas que orbitam uma única estrela.

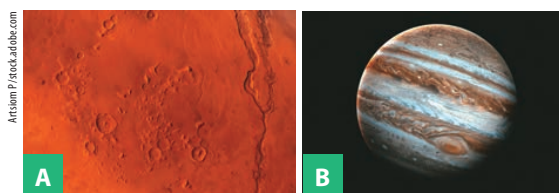
3. A Terra teve início como uma massa incandescente com altas temperaturas que resfriou gradualmente, passando a ter a crosta rochosa e formar o manto e o núcleo em seu interior. Com base na formação dessa estrutura, escreva quais condições se estabeleceram e permitiram o desenvolvimento da vida na Terra.

Com a formação da crosta rochosa, a água precipitada se acumulou em locais de declives e vales, o que formou oceanos primitivos. Como resultado de descargas elétricas na atmosfera primitiva provenientes da precipitação, moléculas orgânicas chegaram aos oceanos e, com o tempo, formaram as primeiras estruturas que deram origem às células e aos seres vivos.

4. Descreva a explicação para a formação do Sistema Solar proposta pela hipótese nebular.

A hipótese nebular propõe que uma nuvem de gás e poeira interestelar densa ficou ainda mais densa pela ação da força gravitacional e se manteve girando em torno de um centro. Essa nuvem, em formato de disco, tinha uma parte central ainda mais densa chamada de protossol, de onde se originou o Sol. O restante da matéria presente no disco circundante formou os planetas, os satélites e os outros corpos celestes, como asteroides, meteoroides e cometas.

5. A superfície de Marte, representada na imagem A, já recebeu várias missões espaciais e teve, além de amostras de solo coletadas, inúmeras áreas fotografadas por robôs, o que permitiu uma melhor compreensão do planeta. Júpiter, representado pela figura B, no entanto, foi estudado apenas por meio de imagens feitas por telescópios, como o Hubble. O planeta não pode ser explorado diretamente por causa de sua distância da Terra e por ser formado principalmente por gases, ou seja, não tem solo para o pouso de sondas espaciais.



Com base nas informações apresentadas e no conteúdo estudado, descreva a hipótese proposta para explicar as diferenças existentes entre os planetas rochosos e gasosos que compõem o Sistema Solar.

Acredita-se que os planetas rochosos – mais próximos do Sol – tenham essa característica por sua formação ocorrer mais lentamente. Assim, eles são mais quentes e têm menos gases. Já os planetas gasosos – presentes em regiões mais afastadas do Sol – se formaram mais rapidamente e, por contarem com menor ação da força gravitacional, atraíram mais gases e menos massa sólida.

Origem dos seres vivos

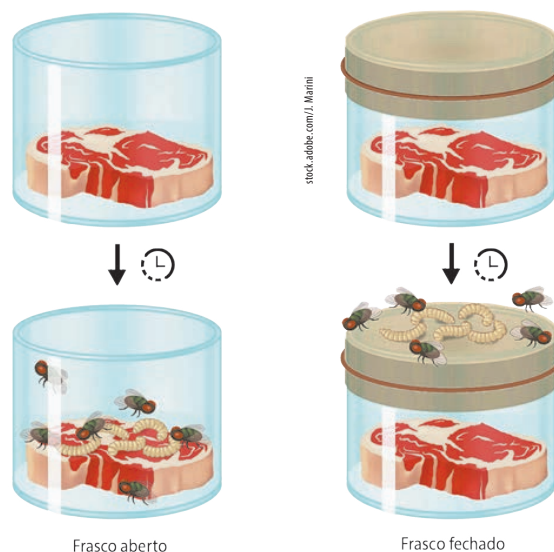
| 7 | Sugestões de leitura e de atividade interdisciplinar.

Como vários pesquisadores buscaram explicar o surgimento dos seres vivos, para compreender a origem da vida na Terra, é importante levar em consideração o contexto histórico e a formação pessoal de cada um desses idealizadores, além de analisar algumas das ideias formuladas. A ciência é coletiva, feita de questionamento, pesquisa e argumentação. Assim, é importante compreender os caminhos que nos trouxeram ao entendimento que temos hoje.

Cientificamente, em meados do século XV, tornava-se conhecido o processo de reprodução de muitos animais; contudo, a explicação para o surgimento de alguns seres vivos, como larvas de moscas na carne e vermes intestinais, era um importante tema de debate. Pensava-se que eles poderiam surgir não apenas pelo processo reprodutivo, mas também espontaneamente, ou seja, de matéria inanimada, uma teoria chamada de **geração espontânea**, ou **abiogênese**. Desenvolvida pelo filósofo grego Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), essa ideia foi aceita até o século XV, quando começou a ser amplamente questionada.

Os questionamentos sobre esse assunto eram feitos por estudiosos da época que defendiam a reprodução como único meio de originar novos seres vivos, ou seja, apenas seres vivos poderiam dar origem a outros seres vivos, uma teoria chamada de **biogênese**.

O médico italiano Francesco Redi (1626-1697) realizou experimentos para discutir a origem de alguns seres vivos. Um de seus experimentos, conduzido em 1668, consistia no teste da origem das moscas. Nesse experimento, representado a seguir, pedaços de carne foram colocados em recipientes separados – alguns cobertos com gaze e outros deixados abertos. Se as larvas surgissem espontaneamente, apareceriam em todos os recipientes, o que não aconteceu. Por meio desse experimento, Redi demonstrou que as larvas não se originavam espontaneamente da carne, mas sim de outros seres vivos, fornecendo evidências a favor da teoria da biogênese.



Frasco aberto

Frasco fechado

| Representação de uma etapa do experimento de Redi.

A partir do ano de 1674, o pesquisador holandês Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) aperfeiçoou a técnica de microscopia e começou a identificar bactérias, protozoários e leveduras (fungos unicelulares) presentes na água da chuva, nos lagos e em diversas regiões do corpo humano. Seus estudos argumentavam a favor da geração espontânea, pois muitos pesquisadores da época admitiam que os organismos microscópicos eram gerados do “princípio ativo” que originava a vida. Apesar disso, Leeuwenhoek não se preocupou em determinar a origem dos seres vivos que observava e descrevia.

Em 1748, o naturalista inglês John Needham (1713-1781) publicou uma obra com a descrição de uma série de experimentos favoráveis à geração espontânea. O principal experimento foi realizado com um caldo nutritivo de carne, que foi aquecido e depositado em vários recipientes; estes foram fechados com rolha, dando a impressão de que estavam completamente fechados. Após alguns dias, Needham examinou o conteúdo dos recipientes ao microscópio e verificou que havia neles diversos microrganismos. Com esses resultados, o naturalista considerou que a geração espontânea de microrganismos poderia ser comprovada.

Embora apareçam com frequência nos estudos sobre a origem da vida, os termos **abiogênese** e **biogênese** não eram utilizados na época dos debates e experimentos sobre o tema.

Outro naturalista, o italiano Lazzaro Spallanzani (1729-1799), repetiu esses experimentos, mas, em vez de aquecer o caldo nutritivo, submeteu-o à fervura durante uma hora. Após essa etapa, fechou o frasco que continha o caldo hermeticamente. Depois de algum tempo, o estudioso verificou que o caldo se mantinha estéril, ou seja, não tinha microrganismos. Desse modo, ele alegou que o naturalista inglês não tinha aquecido o caldo suficientemente, o que possibilitou a sobrevivência dos organismos no interior dos recipientes. Needham rebateu as críticas com o argumento de que a fervura realizada pelo estudioso italiano havia destruído o “princípio ativo” da vida, inibindo a formação dos seres vivos. Spallanzani fez novos experimentos e manteve sua proposição de que o caldo não tinha sido aquecido suficientemente.

A origem dos seres vivos seguiu sendo tema de debate e objeto de estudo no século XIX, quando se chegou à conclusão de que os animais somente se multiplicavam pelo processo de reprodução. Apesar disso, o debate sobre os microrganismos permaneceu. Foi nessa época que surgiram as primeiras teorias sobre a evolução dos seres vivos, que passaram a influenciar a interpretação e a discussão a respeito do tema.

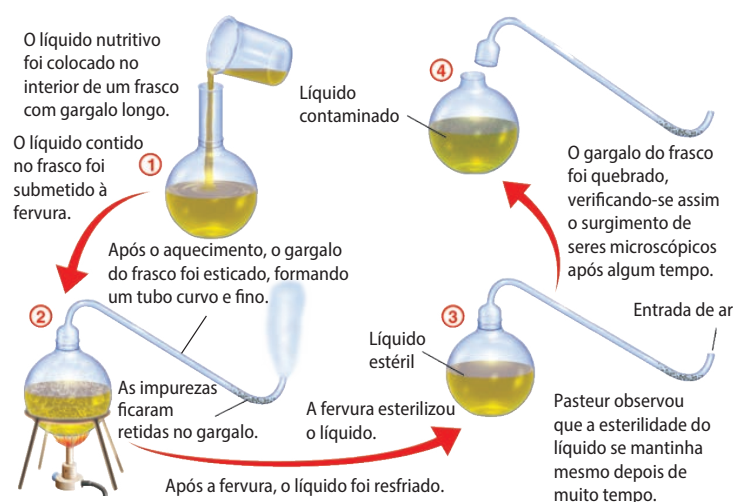
[8 | Sugestão de leitura e de atividades.](#)

Em 1860, a Academia Francesa de Ciências ofereceu um prêmio para quem apresentasse o melhor trabalho relacionado à origem dos microrganismos e à geração espontânea. Assim, o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895) realizou experimentos com base nas ideias de Spallanzani e, como consequência, fortaleceu a teoria da biogênese. Por refutar a geração espontânea, Pasteur buscou demonstrar que o ar, a água, o solo e os objetos de modo geral eram facilmente contaminados por microrganismos, como as bactérias e os fungos.

Pasteur preparou um caldo de carne e o submeteu a dois processos: primeiramente o aqueceu até a fervura; e, logo em seguida, o resfriou bruscamente. Para o experimento, o cientista utilizou balões de vidro, que, após os processos, tiveram seus gargalos alongados. Essa alteração nos frascos teve o objetivo de impedir que o ar contendo possíveis microrganismos chegasse até o interior do recipiente. Como contraprova de seu experimento, Pasteur quebrou o gargalo de alguns recipientes a fim de permitir a entrada de ar.

Após alguns dias, o líquido no interior dos balões com gargalo quebrado estava repleto de microrganismos, comprovando a hipótese de que, apesar de fervido, ele ainda apresentava capacidade de manter vida. Nos balões em que o gargalo alongado se manteve intacto, não houve presença de microrganismos. Com esses resultados, Pasteur sugeriu que os microrganismos só poderiam surgir de outros seres vivos preexistentes. Apesar de construir um argumento contra a geração espontânea, o experimento de Pasteur não comprovou que ela não existia, e as pesquisas favoráveis à geração espontânea continuaram.

No esquema a seguir, é representado o experimento de Louis Pasteur.



I Representação esquemática do experimento de Pasteur relacionado à teoria da biogênese.

Como surgiu o primeiro ser vivo da Terra?

Além das discussões referentes ao surgimento dos seres vivos em determinadas situações, outro questionamento passou a intrigar os cientistas: Qual é a origem do primeiro ser vivo na Terra? As hipóteses científicas mais conhecidas a respeito disso propõem diferentes linhas de pensamento científico.

Panspermia cósmica

O físico irlandês William Thompson (1824-1907) e o químico sueco Svante Arrhenius (1859-1927) propuseram, em 1903, que os primeiros seres vivos da Terra podem ter vindo de outros locais do Universo. Segundo essa teoria, bactérias ou esporos bacterianos teriam sido transportados em fragmentos de meteoritos e poeira espacial até a superfície terrestre, onde encontraram um ambiente favorável e passaram a se desenvolver.

Atualmente, existe a **moderna panspermia**, hipótese defendida pelo astrônomo britânico Fred Hoyle (1915-2001) e pelo astrobiólogo cingalês Nalin Chandra Wickramasinghe (1939-). De acordo com eles, os “esporos de vida” fazem parte das nuvens interestelares e chegam aos planetas abrigados nos núcleos de cometas. Esses esporos já teriam um material genético que comandaria seu desenvolvimento na Terra.

Evolução química | 9 | Ampliação – Astrobiologia.

A evolução química propõe que a vida surgiu de combinações entre os elementos químicos que constituíam a Terra primitiva. Essa hipótese foi sugerida pelo biólogo britânico John Haldane (1892-1964) e aperfeiçoada pelo bioquímico russo Aleksandr Oparin (1894-1980), em meados da década de 1920. Segundo eles, há cerca de 4 bilhões de anos, ocorriam na Terra constantes erupções vulcânicas, que liberavam grande quantidade de gases metano (CH_4), amônia (NH_3), gás hidrogênio (H_2) e vapor-d'água (H_2O), constituindo a atmosfera primitiva.

Nesse período, o gás oxigênio (O_2) era escasso e a camada de ozônio, responsável por reter parte da radiação ultravioleta do Sol, não existia. Como consequência, a radiação atingia diretamente a crosta terrestre, elevando as temperaturas. Descargas elétricas provenientes de tempestades também chegavam à superfície terrestre,

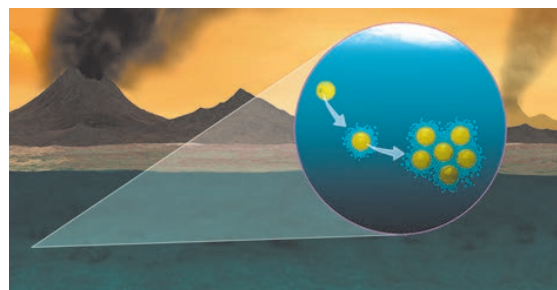
e o planeta, provavelmente, era bombardeado por meteoroides. O vapor-d'água expelido pelas atividades vulcânicas se condensava e originava as chuvas, cujas águas, ao encontrar a superfície terrestre, evaporavam novamente. Assim, todo o processo se repetia. À medida que a superfície se resfriava, a água ficou acumulada e passou a formar a massa líquida dos oceanos. O biólogo inglês Thomas Huxley (1825-1895) foi um dos cientistas pioneiros em defender a ideia de que, nessas condições tão inóspitas, o primeiro ser vivo teria sua origem em uma gradual evolução molecular.

| 10 | Complemento histórico.

No oceano primitivo, quando ainda era uma espécie de lama denominada “sopa primitiva”, lentamente se formaram agregados moleculares gelatinosos envolvidos por moléculas de água. Denominados coacervados (do latim *coacervare*, que significa amontoar), esses agregados ainda não eram células. Com o tempo, eles incorporaram novas moléculas orgânicas, tornando-se mais complexos. Posteriormente, uma membrana delimitando todo esse material orgânico produzido nas reações químicas foi formada, originando as primeiras células.

No meio aquoso, as células primitivas se individualizaram como sistemas moleculares que têm a água como principal constituinte, essencial para o desenvolvimento de suas funções. Além disso, esse meio forneceu as melhores condições para que um ser vivo surgisse, pois dificultava a passagem da radiação ultravioleta do Sol, que era intensa na atmosfera primitiva.

As contínuas modificações do ambiente possibilitaram a proliferação da vida nos ambientes aquáticos e, mais tarde, sua expansão para o ambiente terrestre.



Diego Padilha

| Representação esquemática dos coacervados – aglomerados de moléculas orgânicas circundadas por moléculas de água – no oceano primitivo da Terra.

Em seus experimentos, Miller e Urey e Fox não geraram vida, mas reproduziram condições potenciais para o surgimento dela. Com isso, foi possível concluir que, nas condições certas e com os fenômenos corretos, a vida poderia surgir pela evolução química.

Experimento de Miller-Urey

No início da década de 1950, os químicos estadunidenses Stanley Miller (1930-2007) e Harold Urey (1893-1981) desenvolveram um aparelho para simular as condições da atmosfera e dos oceanos primitivos. Antes disso, no século XIX, Friedrich Wöhler (1800-1882) já havia sintetizado artificialmente a ureia, um composto orgânico, sem a participação de seres vivos.

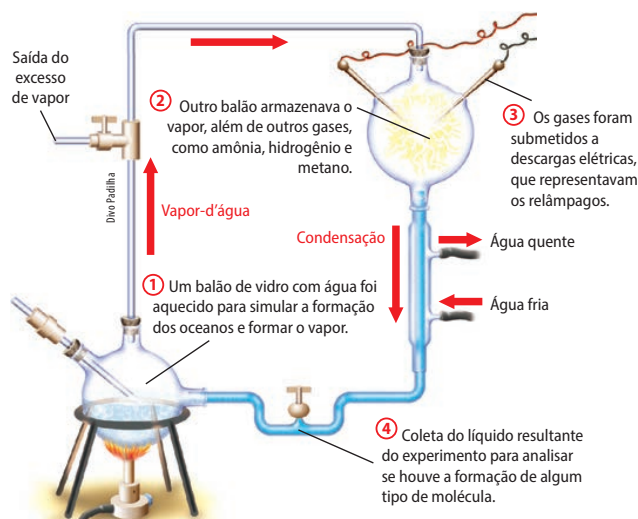
O experimento de Miller-Urey foi publicado na revista *Science*, em 15 de maio de 1953, e passou a ser um marco na concepção sobre a origem da vida na Terra. No experimento, Miller e Urey assumiram as ideias de Oparin e Haldane e consideraram que a simulação da Terra primitiva deveria:

- ▶ ter uma atmosfera rica em hidrogênio e sem oxigênio;
- ▶ fazer com que a atmosfera entrasse em contato com água líquida, representando os mares primitivos;
- ▶ manter a mistura obtida a uma temperatura abaixo de 100 °C;
- ▶ simular relâmpagos por meio de faíscas elétricas.

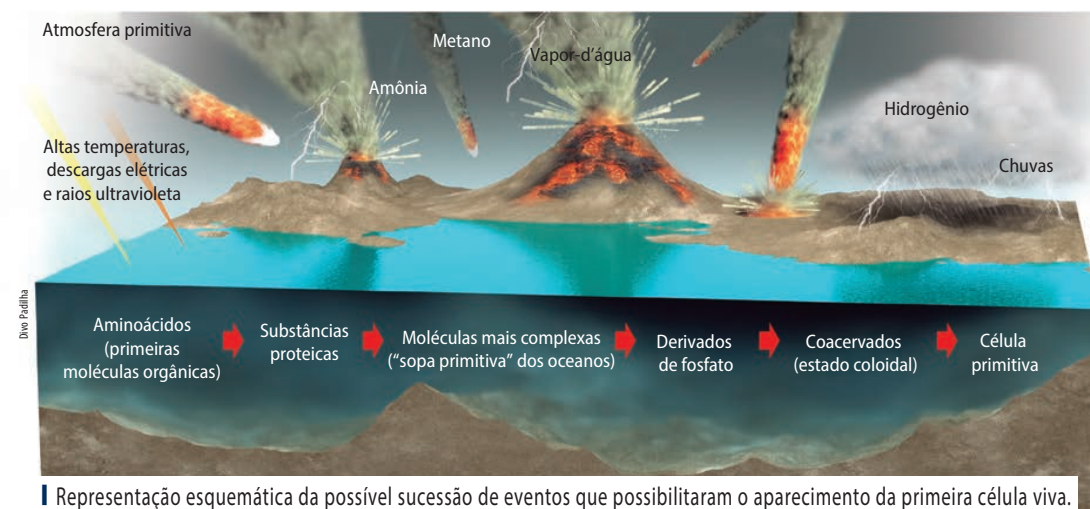
Simulando essas condições ambientais em laboratório, as reações químicas possibilitaram, depois de algum tempo, a formação de moléculas orgânicas fundamentais à constituição das proteínas dos seres vivos: os aminoácidos.

Em 1957, com base no experimento de Miller-Urey, o cientista estadunidense Sidney Fox (1912-1998) realizou um experimento para testar a hipótese da formação de moléculas orgânicas. Ele aqueceu prolongadamente uma mistura de aminoácidos e, após um lento resfriamento, observou a formação de moléculas mais complexas. Esses novos compostos eram semelhantes às proteínas encontradas na matéria viva. Assim, os resultados obtidos por Miller, Urey e Fox reforçam a ideia inicial de Oparin – a vida ter se originado da evolução química.

O esquema a seguir é uma representação das condições que se acredita serem encontradas na Terra e levariam à formação dessas moléculas orgânicas.



Representação esquemática do aparelho desenvolvido por Miller e Urey para simular as possíveis condições da atmosfera primitiva.



Representação esquemática da possível sucessão de eventos que possibilitaram o aparecimento da primeira célula viva.

Processos nutritivos do primeiro ser vivo

Diante de todos esses questionamentos sobre a origem da vida, outra dúvida surgiu: Como os primeiros seres vivos conseguiram obter e transformar o alimento para sua sobrevivência? Com esse questionamento, três hipóteses são discutidas para tentar elucidar essa questão: a heterotrófica, a autotrófica e a quimiolitotrófica.

Hipótese heterotrófica

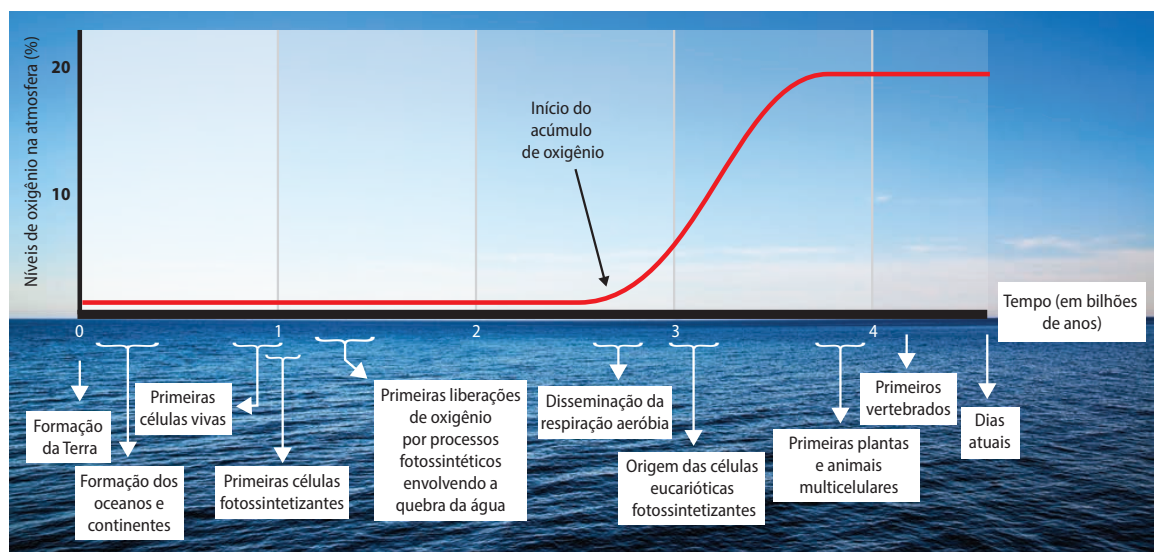
Os seres heterotróficos não sintetizam matéria orgânica por meio de matéria inorgânica. Assim, a hipótese heterotrófica propõe que as primeiras formas de vida seriam incapazes de produzir as moléculas orgânicas de que precisavam.

O processo de produção energética dos primeiros seres vivos deveria ser anaeróbico, pois não existia oxigênio livre na atmosfera primitiva. Os organismos realizavam processos bioquímicos relativamente simples, como a fermentação, o que possibilitava o desempenho de suas funções.

Durante muito tempo, esses organismos se multiplicaram intensamente, e a concentração de CO_2 aumentou de modo considerável. Com isso, a quantidade de alimento disponível no ambiente foi reduzida de maneira drástica.

Nessa época, as mutações possivelmente originaram organismos aptos a realizar fotossíntese, processo em que a luz solar (energia luminosa) é utilizada a fim de sintetizar moléculas orgânicas para nutrição. Para isso, esses seres fotossintetizantes utilizavam água e CO_2 e liberavam O_2 na atmosfera, aumentando, portanto, a quantidade desse gás no ambiente. Após milhões de anos de evolução, surgiram as primeiras células que realizavam respiração aeróbia.

A hipótese heterotrófica sugere a seguinte sequência de processos:



Representação gráfica da sequência de processos, pela hipótese heterotrófica, que contribuíram para o aumento do oxigênio na Terra.

Hipótese autotrófica

Atualmente, a hipótese autotrófica é a mais aceita com relação à nutrição dos primeiros seres vivos. Ela tem como base o pressuposto de que as primeiras células formadas já sintetizavam moléculas orgânicas para sua nutrição, ou seja, eram autótrofas.

Os organismos autotróficos podem ser fotossintetizantes ou quimiossintetizantes – quando obtêm energia de componentes inorgânicos presentes em ambientes inóspitos da crosta terrestre, como algumas bactérias e arqueas encontradas em fontes termais, locais no fundo dos oceanos onde ocorre a liberação do calor e de metais do manto terrestre.

Considera-se, porém, que os primeiros organismos autotróficos realizavam quimiossíntese para produzir matéria orgânica, isto é, utilizavam a energia provenientes de reações químicas com compostos inorgânicos (à base de ferro, enxofre ou hidrogênio) para produzir moléculas orgânicas. Com essa energia, é possível transformar o CO_2 e a água em glicose.

Hipótese quimiolitoautotrófica

A quimiolitoautotrofia é um tipo de metabolismo que permite aos organismos procariontes a obtenção de energia por meio da oxidação de compostos inorgânicos – hidrogênio, por exemplo – e de compostos reduzidos de enxofre – óxidos de ferro ou amoníaco. A ideia da hipótese quimiolitoautotrófica é que os primeiros seres vivos da Terra produziam sua energia e matéria orgânica proveniente de compostos inorgânicos por meio, também, de CO_2 , uma fonte de carbono abundante na atmosfera primitiva.

De acordo com essa hipótese, a partir desses organismos quimiolitoautotróficos iniciais, teriam surgido outros tipos de seres vivos: primeiro, os que realizam fermentação; em seguida, os organismos fotossintetizantes; e, por último, aqueles que respiram oxigênio, os aeróbicos.

CONEXÕES

Leia a notícia a seguir.

O *Metallosphaera sedula* é um microrganismo procarionte, ou seja, não tem núcleo organizado, que se alimenta de minerais presentes em rochas. Isso já era o suficiente para causar estranheza nos cientistas, visto que esse material tem pouquíssimos recursos nutrientes necessários para sustentar a vida como conhecemos.

Ainda assim, uma nova descoberta tornou esse ser vivo ainda mais curioso: ele é capaz de se alimentar de meteoritos. [...]

Os especialistas descobriram o fato após realizarem testes com o microrganismo em um meteorito conhecido como *Northwest Africa 1172* (NWA 1172), descoberto em 2000. Observando o *M. sedula*, eles perceberam que o ser vivo não apenas conseguia se alimentar daquele material, mas também prosperava e se multiplicava mais rápido que em outros ambientes. [...]

De acordo com os cientistas, avaliar como organismos se comportam em materiais de origem extraterrestre é importante para podermos compreender a química bioinorgânica que pode existir fora da Terra – até possibilitar a vida.

CONHEÇA o microrganismo que ama se alimentar de meteoritos. Disponível em: <https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Biologia/noticia/2019/12/conheca-o-microrganismo-que-ama-se-alimentar-de-meteoritos.html>. Acesso em: 4 fev. 2024.

- Como a pesquisa descrita na notícia se relaciona às teorias de origem da vida na Terra?

Esse tipo de pesquisa pode contribuir com elementos a respeito da origem da vida na Terra. Os argumentos podem ser relacionados, por exemplo, à teoria da panspermia cósmica, na qual microrganismos teriam sido trazidos para a Terra por cometas, ou à hipótese autotrófica, ao identificar seres vivos quimiossintetizantes, como a espécie citada no texto.

- Como os estudos sobre o tipo de microrganismo apresentado na notícia podem contribuir para identificar e compreender a vida fora do planeta Terra?

Esses estudos nos permitem compreender a vida de outros ângulos além do que conhecemos e identificar seres que metabolizam matéria inorgânica sem depender diretamente de outros seres ou de matéria orgânica, que podem não estar presentes em outros planetas.



ATIVIDADES

6. Uma das hipóteses sobre como se nutriam os primeiros seres vivos na Terra sugere que essas formas de vida eram capazes de produzir as próprias moléculas orgânicas. Esses primeiros seres vivos realizavam fotossíntese ou quimiossíntese para obter energia. Que nome é dado a essa hipótese?

- a) Panspermia cósmica.
- b) Evolução química.
- c) Hipótese heterotrófica.
- Xd) Hipótese autotrófica.

7. Explique a diferença entre a hipótese da panspermia cósmica, proposta em 1903 por William Thompson e Svante Arrhenius, e a moderna panspermia, defendida por Fred Hoyle e Nalin Chandra Wickramasinghe.

A panspermia cósmica sugere que os primeiros seres vivos da Terra

podem ter vindo de outros locais do Universo, transportados em

fragmentos de meteoritos e na poeira espacial. Já a moderna

panspermia defende que os "esporos de vida" presentes em nuvens

interestelares chegam aos planetas abrigados no núcleo de cometas.

8. Sobre a origem dos seres vivos, marque **V** nas afirmativas verdadeiras e **F** nas afirmativas falsas.

- a) (V) A ideia de geração espontânea foi desenvolvida por Aristóteles e foi aceita por muito tempo. Contudo, a partir do século XV, essa teoria foi amplamente questionada.
- b) (V) Francesco Redi realizou um experimento com moscas a fim de discutir a origem de alguns seres vivos. Ele identificou que as larvas são provenientes de moscas adultas.
- c) (V) No século XV, Anton van Leeuwenhoek aperfeiçoou a microscopia e identificou microrganismos na água da chuva, nos lagos e em diversas regiões do corpo humano.
- d) (F) Anton van Leeuwenhoek foi defensor da biogênese, usando seus estudos com o microscópio para comprovar essa ideia.

- e) (V) Lazzaro Spallanzani refez um experimento e identificou que, se um caldo nutritivo fosse fervido, isso impediria que microrganismos se desenvolvessem nele.

9. Sobre o experimento de Louis Pasteur relacionado à discussão científica entre abiogênese e biogênese, marque a alternativa correta.

- a) O experimento de Pasteur confirmou que a geração espontânea não existe.
- b) O experimento de Pasteur confirmou que os seres vivos podem se originar de matéria inanimada, comprovando a biogênese.

- Xc) O experimento de Pasteur foi mais um argumento a favor da biogênese, ou seja, os seres vivos se desenvolvem somente por meio de outros seres vivos.

- d) O experimento de Pasteur foi um marco na ciência, pois confirmou que a biogênese é a teoria mais correta para explicar como surgem os seres vivos.

10. A primeira forma de vida na Terra se originou em condições completamente diferentes das atuais. Sobre essas condições e os experimentos de Miller, Urey e Fox, responda às questões.



- a) Por que presume-se que a radiação ultravioleta que atingia a superfície terrestre era muito intensa? Essa radiação poderia ter que implicação nos organismos vivos?

Como não existia a camada de ozônio, a radiação era intensa e poderia

provocar altas taxas de mutação no material genético, além de altas

temperaturas.

- b) Quais foram os resultados obtidos nos experimentos de Miller, Urey e Fox?

Miller, Urey e Fox obtiveram, com seus experimentos, moléculas

orgânicas simples (aminoácidos). Depois do resultado obtido, Fox

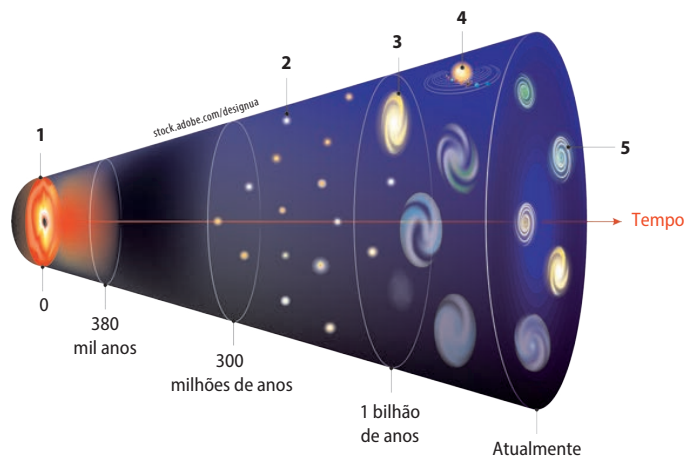
aqueceu prolongadamente a mistura que continha aminoácidos e,

durante o resfriamento, obteve moléculas orgânicas mais complexas.

ORGANIZE AS IDEIAS

- A imagem ao lado representa a origem do Universo de acordo com a teoria do Big Bang. A seguir, relacione os números indicados na imagem com sua descrição.

- (1) Após o Big Bang, a matéria se espalhou, e o Universo começou a se expandir.
- (5) Atualmente, o Universo continua a se expandir.
- (2) Nuvens de gases formaram aglomerados de matéria.
- (4) Formação do Sistema Solar.
- (3) Estrelas e galáxias começaram a se formar.



- A partir da formação do Sistema Solar, explicada pela hipótese nebular, os planetas se formaram, entre eles a Terra. Preencha a seguir as informações sobre as hipóteses da origem dos seres vivos nesse planeta.

Resfriamento do planeta Terra, que permitiu a formação do **oceano primitivo**.

Origem dos primeiros seres vivos da Terra. Teorias existentes para explicar esse processo:

A **panspermia** afirma que

os primeiros seres vivos da Terra podem ter vindo de outros locais do Universo. Bactérias ou esporos bacterianos teriam sido transportados em fragmentos de meteoritos e na poeira espacial.

A **evolução química** afirma que

a vida surgiu de combinações entre os elementos químicos que constituíam a Terra primitiva.

A evolução química se relaciona ao **experimento de Miller-Urey**, que consistiu em

produzir um aparelho que simulasse as condições da atmosfera e dos oceanos primitivos e, assim, certificar-se de que o surgimento de moléculas orgânicas era possível.

Os seres humanos já estão no planeta Terra e tentam explicar de onde vêm os seres vivos. Por anos, discutem as seguintes hipóteses:

A **abiogênese**, que afirma que

os seres vivos podem surgir espontaneamente da matéria inanimada.

A **biogênese**, que afirma que

os seres vivos se formam somente por meio de outros seres vivos, pela reprodução.

Hipóteses para explicar o processo nutritivo dos primeiros seres vivos do planeta Terra

Hipótese heterotrófica

Propõe que as primeiras formas de vida seriam incapazes de produzir as moléculas orgânicas de que precisavam.

Hipótese autotrófica

Propõe que as primeiras células formadas já sintetizavam moléculas orgânicas para sua nutrição, ou seja, seriam autótrofas.

Hipótese quimiolitoautotrófica

Propõe que os primeiros seres vivos do planeta eram quimiolitoautotróficos e produziam energia e matéria orgânica provenientes de compostos inorgânicos por meio do uso, também, do CO_2 .



FOCO NA APROVAÇÃO

11. ■■ (UEA – AM) Em 1920, o russo Aleksandr Oparin e o inglês John Haldane propuseram, de forma independente, explicações sobre a origem da vida na Terra. Segundo esses cientistas, a vida surgiu na Terra por

- ☒ a) evolução química.
- b) criação divina.
- c) origem extraterrestre.
- d) biogênese.
- e) seleção natural.

12. ■■ (UECE) Considerando as teorias sobre a origem da vida, assinale a afirmação verdadeira.

- a) Os experimentos de Louis Pasteur provaram a geração espontânea da vida.
- b) Francesco Redi afirmou que organismos complexos têm origem a partir de matéria decomposta.
- c) Stanley Miller e Harold Urey provaram que microrganismos surgem apenas de outros microrganismos.
- ☒ d) A teoria da biogênese admitia que a vida surgia através de outra pré-existente.

13. ■■ (UCS – RS) Uma das hipóteses do surgimento dos primeiros seres vivos apoia-se no fato de que a fonte de alimentos seria constituída de moléculas orgânicas produzidas de modo abiogênico, as quais se acumulavam nos mares e lagos primitivos. Os primeiros seres vivos eram organismos muito simples, que ainda não teriam desenvolvido a capacidade de produzir substâncias alimentares, utilizando as substâncias orgânicas disponíveis no meio. Essa hipótese é denominada

- a) panspermia.
- ☒ b) heterotrófica.
- c) geração espontânea.
- d) autotrófica.
- e) abiogênica.

14. ■■ (UFC – CE) A definição de vida é motivo de muitos debates. Segundo a Biologia, o início da vida na Terra deu-se com

- a) o Big Bang, que deu origem ao Universo e consequentemente à vida.
- b) o aumento dos níveis de O_2 atmosférico, que permitiu a proliferação dos seres aeróbios.
- c) o surgimento dos coacervados, os quais, em soluções aquosas, são capazes de criar uma membrana, isolando a matéria orgânica do meio externo.
- ☒ d) o surgimento de uma bicamada fosfolipídica, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo.
- e) o resfriamento da atmosfera, que propiciou uma condição favorável para a origem de moléculas precursoras de vida.

15. ■■ (UNICENTRO – PR) Em 7 de abril de 1864, Louis Pasteur apresentou o resultado de muitos anos de pesquisas, em uma conferência na Sorbonne (Universidade de Paris). Considere a transcrição de algumas palavras proferidas por Louis Pasteur na respectiva ocasião.

“Não há condição conhecida hoje em dia pela qual vocês possam afirmar que seres microscópicos vêm ao mundo sem germes, sem pais iguais a eles. Os que defendem isso exercitam o esporte das ilusões, das experiências malfeitas, viciadas por erros que não foram capazes de reconhecer e não souberam como evitar.”

PASTEUR, L. *Chimie appliquée à la physiologie. Revue des cours scientifiques*, I: 257-65, 1864.

Ao proferir essas palavras, Louis Pasteur faz uma dura crítica aos defensores da

- a) teoria da biogênese.
- b) teoria celular.
- c) teoria da evolução química.
- d) teoria da pré-formação.
- ☒ e) teoria da geração espontânea.

16.  (ENEM) Em certos locais, larvas de moscas, criadas em arroz cozido, são utilizadas como iscas para pesca. Alguns criadores, no entanto, acreditam que essas larvas surgem espontaneamente do arroz cozido, tal como preconizado pela teoria da geração espontânea.

Essa teoria começou a ser refutada pelos cientistas ainda no século XVII, a partir dos estudos de Redi e Pasteur, que mostraram experimentalmente que

- a) seres vivos podem ser criados em laboratório.
- b) a vida se originou no planeta a partir de microrganismos.
- Xc) o ser vivo é oriundo da reprodução de outro ser vivo preexistente.
- d) seres vermiformes e microrganismos são evolutivamente aparentados.
- e) vermes e microrganismos são gerados pela matéria existente nos cadáveres e nos caldos nutritivos, respectivamente.

17.  (UFU – MG) Sobre a evolução do metabolismo, são apresentadas duas hipóteses: a heterotrófica e a autotrófica.

Considerando-se os números **1** para a hipótese heterotrófica e **2** para a autotrófica, enumere as afirmações a seguir.

- (1) Os primeiros seres vivos extraíam energia das moléculas orgânicas presentes no meio.
- (2) Bactérias primitivas foram descobertas vivendo em ambientes inóspitos, como fontes de água quente e fendas submarinas. Elas têm como fonte de energia reações inorgânicas simples.
- (1) A progressiva redução dos gases metano e amônia disponíveis na atmosfera interrompeu a formação de moléculas orgânicas.
- (2) Os seres vivos utilizavam a energia liberada por reação entre componentes inorgânicos da crosta terrestre para sintetizar as moléculas orgânicas que lhes serviam de alimento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- Xa) 1, 2, 1 e 2.
- b) 1, 1, 2 e 2.
- c) 2, 1, 1 e 2.
- d) 1, 2, 2 e 1.

18.  (UEM – PR) Sobre a teoria científica da formação da Terra, assinale o que for **correto**.

- (01) Desde a sua formação, a Terra abriga inúmeras espécies de seres vivos de tamanho macroscópico.
- (02) Pela hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos teriam produzido suas próprias substâncias alimentares durante a Era Cenozoica.

X(04) O surgimento dos seres aeróbios ocorreu em uma atmosfera com maior concentração de oxigênio, durante o período Pré-Cambriano.

X(08) Fatores como um período de chuvas constantes, que levaram à alteração da temperatura e a uma nova composição da atmosfera, provavelmente criaram maiores condições de existência de vida na Terra.

X(16) A técnica de datação permitiu o reconhecimento de evidências sobre a história da Terra. Um exemplo é a análise de registros fósseis.

Soma: 28 (04 + 08 + 16)

19.  (UEM – PR) Sobre a origem da vida, segundo a Biologia, assinale a(s) alternativa(s) **correta(s)**.

X(01) A vida na Terra teve início com o surgimento de uma bicamada fosfolipídica, que envolveu moléculas com capacidade de autoduplicação e metabolismo.

(02) A panspermia sustenta que compostos orgânicos simples podem ter sido produzidos de maneira abiótica em vários pontos da Terra.

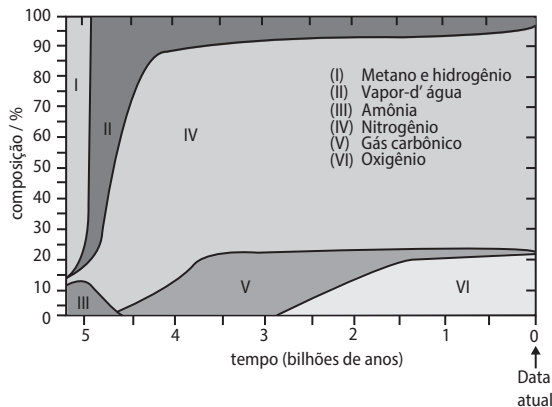
(04) Um dos primeiros cientistas a formular ideias sobre a origem da vida foi Alexander Oparin, estudioso que produziu aminoácidos.

X(08) Atualmente a Ciência admite duas hipóteses sobre a origem da vida: a origem extraterrestre e a origem por evolução química.

(16) A abiogênese foi contestada por Needham e Joblot por meio dos famosos caldos nutritivos preparados à base de carne.

Soma: 09 (01 + 08)

20.  (ENEM) As áreas numeradas no gráfico mostram a composição em volume, aproximada, dos gases na atmosfera terrestre, desde a sua formação até os dias atuais.



Adaptado de *The Random House Encyclopedias*, 3. ed., 1990.

Considerando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-se afirmar que:

- I. não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões de anos.
- II. as grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos.
- III. o ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos.

É correto o que se afirma em

- a) I, apenas. d) II e III, apenas.
b) II, apenas. e) I, II e III.
c) I e II, apenas.

21.  (FAMERP – SP)

John Needham ferveu uma quantidade de caldo de carne de carneiro, encerrou-o em um frasco de vidro e selou a boca do frasco com uma rolha de cortiça e mástique, uma argamassa resinosa. Como precaução adicional, ele aqueceu o frasco em cinzas quentes para matar qualquer coisa viva que pudesse ter permanecido nele após a fervura e a vedação. Ao abrir o frasco depois de alguns dias, Needham examinou o caldo e viu que ele pululava de vida e animais microscópicos das mais variadas dimensões.

(Hal Hellman. *Grandes debates da ciência*, 1999. Adaptado.)

- a) Qual teoria sobre a origem da vida o experimento de Needham reforçou? O que essa teoria defende?
- b) Louis Pasteur, contrariando a teoria defendida por Needham, colocou caldo de carne em um balão de vidro com um longo gargalo, que em seguida foi curvado em forma de “S”. Esse caldo foi fervido e permaneceu estéril por muito tempo, mesmo com o vidro aberto. Por que não surgiram microrganismos nesse caldo, mesmo com o frasco aberto? Por que foi importante manter o frasco aberto?

22.  (UNICID – SP) Os coacervados são estruturas microscópicas, esféricas, circundadas por moléculas orgânicas, conforme mostra a imagem.

(<http://ib-biology2010-12.wikispaces.com>)

Essas estruturas, estudadas pelo pesquisador russo Aleksandr Oparin, representariam uma etapa importante para a teoria sobre o processo que deu origem à vida na Terra.

- a) Quais moléculas orgânicas constituem os coacervados? Qual a importância dos coacervados para a teoria sobre a origem da vida?
- b) O processo de origem da vida, por meio da formação dos coacervados, aproxima-se mais das ideias defendidas pela biogênese ou pela abiogênese? Justifique sua resposta.